

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

- 가. 제품명 US-255
- 나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한
- 권고 용도 용접 납땜 재료 및 플렉스
- 사용상의 제한 권고 용도 외 사용을 금함
- 다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)
- 구분 공급자
- 회사명 한국코벨코용접(주) 부산지점
- 주소 (46981) 부산광역시 사상구 대동로 부산디지털밸리 1014호
- 긴급전화번호 051-329-8999
- 구분 제조자
- 회사명 KOBE STEEL, LTD.
- 주소 5-9-12 Kitashinagawa Shinagawa-Ku Tokyo JAPAN
- 긴급전화번호 0357396331
- 라. 제조사 / 공급자 추가 정보
- 자료없음

2. 유해성·위험성

- 가. 유해성·위험성 분류
- 피부 과민성 : 구분 1
- 발암성 : 구분 2
- 특정표적장기 독성(반복 노출) : 구분 2

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

그림문자



신호어

경고

유해·위험 문구 H317 : 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음

유해·위험 문구 H351 : 암을 일으킬 것으로 의심됨(주2)

H373 : 장기간 또는 반복노출 되면 장기(주5)에 손상을 일으킬 수 있음(주7)

예방조치 문구 예방

P201 : 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.

P202 : 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.

P260 : 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이를(을) 흡입하지 마시오.

P261 : 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하십시오.

P272 : 작업장 밖으로 오염된 의류를 반출하지 마시오.

P280 : 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을) 착용하십시오.

대응

P302+P352 : 피부에 묻으면: 다량의 물/...(으)로 씻으시오.

P308+P313 : 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.

P314 : 불편함을 느끼면 의학적인 조치/조언을 받으시오.

P321 : ...처치를 하시오.

P333+P313 : 피부 자극 또는 홍반이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.

P362+P364 : 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.

저장

P405 : 잠금장치를 하여 저장하십시오.

폐기

P501 : 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성(예: 분진폭발 위험성)

아크 용접에서 발생하는 흙, 가스, 유해복사광선(강한 가시광선, 적외선 및 자외선), 스파터, 슬래그등에 주의 하시오

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS번호 또는 식별번호		함유량(%)	
		CAS 번호	식별번호	범위	단일
Iron	자료없음	7439-89-6	자료없음	91-100	자료없음
Nickel	자료없음	7440-02-0	자료없음	<3	자료없음
Manganese	자료없음	7439-96-5	자료없음	<3	자료없음
Molybdeunum	자료없음	7439-98-7	자료없음	<1	자료없음
Copper	자료없음	7440-50-8	자료없음	<1	자료없음

화학물질명	관용명 및 이명	CAS번호 또는 식별번호		함유량(%)	
		CAS 번호	식별번호	범위	단일
Carbon	자료없음	7440-44-0	자료없음	<1	자료없음

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 눈을 씻어내시오

눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치, 조언을 구하시오

가능하면 콘택트 렌즈를 제거하시오 계속 씻으시오

나. 피부에 접촉했을 때

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부를 씻어내시오

피부 자극 또는 발진이 생긴 경우 의사의 진찰을 받으시오

다. 흡입했을 때

따뜻하게 하고 안정되게 해주시오

호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하시오

신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오

라. 먹었을 때

즉시 의료조치를 취하시오

마. 기타 의사의 주의사항

폭로시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하시오.

감전 시 우선 전기(전원)를 차단하고 피해자를 전기 회로로부터 끌어내시오

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

분말 소화제, 포소화제, 탄산가스 소화제, 모래 등 화재 상황에 적합한 소화제를 사용하시오

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성(예, 연소 시 발생 유해물질)

용접 작업장에 가연물, 인화성액체, 가스 등이 있으면 스파터, 누전, 단락 등에 의해 화재, 폭발을 일으키는 경우가 있음

비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오

구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.

인화성이 높은 가연물의 근처에서는 절대로 용접을 행하지 마시오

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오

오염지역을 환기하십시오

엎질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 항의 예방조치를 따르시오.

들어갈 필요가 없거나 보호장비를 갖추지 않은 사람은 출입하지 마시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오

다. 정화 또는 제거 방법

불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 엎지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.

소량 누출시 다량의 물로 오염지역을 씻어내시오

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

용접중에는 제품을 접촉하지 마시오

용접 작업장 내에서는 절연성의 안전화를 착용하십시오

용접 작업장의 가까운 곳에 소화기를 설치하십시오

절연성의 장갑을 사용하십시오. 찢어지거나 젖은 장갑은 사용하지 마시오

용접기 사용에 있어서는 용접기의 취급 설명서를 잘 읽고 주의사항을 지키시오

비산하는 스파터가 가연물, 인화성 액체 등에 닿지 않도록 이러한 것들을 치운다. 치울 수 없는 경우에는 불연성 커버 등으로 가연물을 덮으시오

적절한 용량의 케이블을 사용하고 보수 점검을 행하여 손상된 케이블 등은 수리 또는 교환하십시오

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

음식과 음료수로부터 멀리하십시오.

습기가 많은 장소를 피하고 실내에 보관하십시오. 이 경우 지면에 직접 놓거나 벽면에 접촉하지 않도록 하시오

산, 알칼리, 산화물 등의 화학물질로부터 격리하십시오

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내 규정	Iron - TWA : 1 mg/m ³ , STEL : -
	Nickel - TWA : 0.2 mg/m ³ , STEL : -
	Manganese - TWA : 1 mg/m ³ , STEL : 3 mg/m ³
	Molybdeunum - TWA : 5 mg/m ³ , STEL : -
	Copper - TWA : 0.1 mg/m ³ , STEL : -
	Carbon - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
ACGIH 규정	Iron - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	Nickel - TWA : 1.5 mg/m ³ (금속) , STEL : 자료없음
	Manganese - TWA : 0.02 mg/m ³ (R), 0.1mg/m ³ (I) , STEL : 자료없음
	Molybdeunum - TWA : 10 mg/m ³ (금속) , STEL : 자료없음
	Copper - TWA : 0.2 mg/m ³ , STEL : 자료없음
	Carbon - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
생물학적 노출기준	Iron - 자료없음
	Nickel - 자료없음
	Manganese - 자료없음
	Molybdeunum - 자료없음
	Copper - 자료없음
	Carbon - 자료없음
기타 노출기준	Iron - 자료없음
	Nickel - 자료없음
	Manganese - 자료없음
	Molybdeunum - 자료없음
	Copper - 자료없음
	Carbon - 자료없음

나. 적절한 공학적 관리

옥내의 용접에서는 전체 환기 장치 또는 이와 동등 이상의 장치(국소배기장치 등)를 설치하시오

다. 개인보호구

호흡기 보호	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
--------	---

다. 개인보호구

호흡기 보호	흙이나 가스를 직접 흡입하지 않도록, 호흡용 보호구를 착용하시오
눈 보호	용접작업이나 용접의 감시를 행할 때에는 차광보호구를 착용한다. 필터렌즈 및 필터플레이트는 적합한 차광도 번호를 선택하시오
손 보호	용접용 보호 장갑을 착용하시오
	용접물이 냉각될 때까지 직접 접촉하지 않도록 하시오
신체 보호	안전모, 보안경, 긴소매의 작업복, 용접용 가죽제 장갑, 앞치마, 안전화, 발커버 등의 보호구를 착용하시오

9. 물리화학적 특성

제품특성

구분		내용
가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	고체
	색상	회색 또는 은백색
나. 냄새		무취
다. 냄새역치		자료없음
라. pH		자료없음
마. 녹는점/어는점		자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
사. 인화점		자료없음
아. 증발속도		자료없음
자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
카. 증기압		자료없음
타. 용해도		자료없음
파. 증기밀도		자료없음
하. 비중		자료없음
거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
너. 자연발화온도		자료없음
더. 분해온도		자료없음
러. 점도		자료없음
머. 분자량		자료없음

구성성분별 특성

구성성분	구분		내용
Iron	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	자료없음
		색상	자료없음
	나. 냄새		자료없음
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		자료없음
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		자료없음
	타. 용해도		자료없음
	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		자료없음
	거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음
	머. 분자량		자료없음
Nickel	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	자료없음
		색상	자료없음
	나. 냄새		자료없음
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		자료없음
	바. 초기 끓는점과 끓는		자료없음

구성성분별 특성

구성성분	구분		내용
Nickel	점 범위		
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		자료없음
	타. 용해도		자료없음
	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		자료없음
	거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음
	머. 분자량		자료없음
Manganese	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	자료없음
		색상	자료없음
	나. 냄새		자료없음
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		자료없음
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		자료없음
	타. 용해도		자료없음

구성성분별 특성

구성성분	구분		내용
Manganese	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		자료없음
	거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음
	머. 분자량		자료없음
Molybdeunum	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	정상	자료없음
		색상	자료없음
	나. 냄새		자료없음
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		자료없음
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		자료없음
	타. 용해도		자료없음
	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		자료없음
	거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음
	머. 분자량		자료없음

구성성분별 특성

구성성분	구분		내용
Copper	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	자료없음
		색상	자료없음
	나. 냄새		자료없음
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		자료없음
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		자료없음
	타. 용해도		자료없음
	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		자료없음
	거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음
	머. 분자량		자료없음
Carbon	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	자료없음
		색상	자료없음
	나. 냄새		자료없음
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		자료없음
	바. 초기 끓는점과 끓는		자료없음

구성성분별 특성

구성성분	구분	내용
Carbon	점 범위	
	사. 인화점	자료없음
	아. 증발속도	자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
	카. 증기압	자료없음
	타. 용해도	자료없음
	파. 증기밀도	자료없음
	하. 비중	자료없음
	거. n-옥탄올/물분배계수	자료없음
	너. 자연발화온도	자료없음
	더. 분해온도	자료없음
	러. 점도	자료없음
	머. 분자량	자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

통상의 보관 및 취급에 있어서는 반응하지 않음

산, 알칼리, 산화제와 접촉할 경우 반응하여 가스를 발생시킬 수 있다

나. 피해야 할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등)

열, 스파크, 화염 등 점화원

다. 피해야 할 물질

가연성 물질, 환원성 물질

라. 분해시 생성되는 유해물질

흡, 가스, 슬래그

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

제품	자료없음
----	------

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

Iron	자료없음
Nickel	자료없음
Manganese	자료없음
Molybdeunum	자료없음
Copper	자료없음
Carbon	자료없음

나. 건강 유해성 정보

급성독성	경 구	제품	자료없음
		Iron	LD50 98.6 g/kg 실험종 : Rat (투여경로 : 위관, 수컷, OECD TG 401) ※출처 : ECHA
		Nickel	LD50 >9000 mg/kg 실험종 : Rat ※출처 : NITE
		Manganese	LD50 >2000 mg/kg 실험종 : Rat (투여경로 : 위관, 암컷, OECD TG 420, GLP) ※출처 : ECHA
		Molybdeunum	LD50 >2000 mg/kg 실험종 : Rat (랫드 암/수, 사망없음, OECD Guideline 401, GLP, 유사물질 CAS No.7439-98-7) ※출처 : ECHA
		Copper	LD50 300 ~ 500 mg/kg 실험종 : Rat (투여경로 : 위관, 암/수컷, OECD TG 423, GLP) ※출처 : ECHA
		Carbon	LD50 >10000 mg/kg 실험종 : Rat ※출처 : International Uniform Chemical Information Database(IUCLID)(http://ecb.jrc.it/esis)
	경 피	제품	자료없음
		Iron	LD50 20000 mg/kg 실험종 : Guinea pig ※출처 : ECHA
		Nickel	자료없음
		Manganese	자료없음
		Molybdeunum	LD50 >2000 mg/kg 실험종 : Rabbit (사망없음, OECD Guideline 402, GLP, 유사물질 CAS No. 7631-95-0) ※출처 : ECHA
		Copper	LD50 >2000 mg/kg 실험종 : Rat (암/수컷, OECD TG 402, GLP) ※출처 : ECHA
		Carbon	자료없음
	흡 입	제품	자료없음
		Iron	LC50 >250 mg/m ³ 6 hr 실험종 : Rat (수컷) ※출처 : ECHA
		Nickel	분진 LC50 10200 mg/kg ※출처 : SIDS
		Manganese	분진 LC50 >5.14 mg/ℓ 4 hr 실험종 : Rat (암/수컷, OECD TG 403, GLP) ※출처 : ECHA

나. 건강 유해성 정보

급성독성	흡입	Molybdeunum	분진 LC50 >3.92 mg/ℓ 실험종 : Rat (사망없음 (OECD Guideline 403, GLP)(유사물질 CAS No. 86089-09-0)) ※출처 : ECHA
		Copper	가스 LC50 >5.11 mg/ℓ 4 hr 실험종 : Rat (암/수컷, OECD TG 436, GLP) ※출처 : ECHA
		Carbon	증기 LC50 >64.4 mg/ℓ 실험종 : Rat
피부부식성 또는 자극성	제품	자료없음	
	Iron	부종점수: 0/0, 자극성 없음, Rabbit, OECD TG 404 ※출처 : ECHA	
	Nickel	토끼를 대상으로 피부부식성/자극성 시험 결과, 자극성 없음 OECD TG 404, GLP ※출처 : ECHA	
	Manganese	자극성 없음, EPISKIIN™ Reconstituted Human Epidermis model, EU method B.46 ※출처 : ECHA	
	Molybdeunum	토끼를 이용한 피부부식성/자극성 실험결과 자극이 발견되지 않음(OECD Guideline 404 , GLP)(유사물질 CAS No.1313-27-5) ※출처 : ECHA	
	Copper	부종점수: 0/0, 자극성 없음, Rabbit, OECD TG 404 ※출처 : ECHA	
	Carbon	자료없음	
심한 눈손상 또는 자극성	제품	자료없음	
	Iron	자극성 없음, Rabbit, 각막흔탁(0), 홍채(0), 결막충혈(0), OECD TG 405 ※출처 : ECHA	
	Nickel	토끼를 대상으로 눈손상성/자극성 시험 결과, 자극성 없음 유사물질: 7786-81-4 OECD TG 405, GLP ※출처 : ECHA, SIDS	
	Manganese	자극성 없음, Reconstructed Human Corneal Model ※출처 : ECHA	
	Molybdeunum	토끼를 이용한 심한 눈손상/자극성 실험결과 자극성이 관찰 되지 않음(결막지수 0.33, 결막부종 0.33, 완전가역적)(OECD Guideline 405, GLP)(유사물질 CAS No.1313-27-5), 급성 눈 손상시험결과 발적 ※출처 : ECHA, ICSC	
	Copper	약간 자극성임, Rabbit, 각막흔탁(1), 홍채(0.6), 결막충혈 (1.8), 결막부종(1.1), 14일 내 완전히 가역적, OECD TG 405 ※출처 : ECHA	
	Carbon	자료없음	
호흡기과민성	제품	자료없음	
	Iron	자료없음	
	Nickel	천식유발, 금속 니켈 흡은 호흡기 과민성을 유발한다고 기록 되어 있음 ※출처 : HSDB, SIDS	
	Manganese	자료없음	
	Molybdeunum	자료없음	
	Copper	자료없음	
	Carbon	자료없음	

피부과민성		제품	자료없음
		Iron	과민성 없음, Guinea pig ※출처 : ECHA
		Nickel	피부과민성 있음 ※출처 : HSDB
		Manganese	과민성 없음, Mouse, 국소 림프절 시험(LLNA), GLP, 암컷, OECD TG 429 ※출처 : ECHA
		Molybdeunum	기니피그(암)을 이용한 피부과민성 시험결과 과민성이 발견되지 않음(OECD Guideline 406, GLP)(유사물질 CAS No.86089-09-0) ※출처 : ECHA
		Copper	피부 감작성 물질 제2군(구리 및 그 화합물)(일본 산업 위생학회) ※출처 : NITE
		Carbon	자료없음
발암성	IARC	제품	자료없음
		Iron	자료없음
		Nickel	2B
		Manganese	자료없음
		Molybdeunum	자료없음
		Copper	자료없음
		Carbon	자료없음
	NTP	제품	자료없음
		Iron	자료없음
		Nickel	R
		Manganese	자료없음
		Molybdeunum	자료없음
		Copper	자료없음
		Carbon	자료없음
	OSHA	제품	자료없음
		Iron	자료없음
		Nickel	자료없음
		Manganese	자료없음
		Molybdeunum	자료없음
		Copper	자료없음
		Carbon	자료없음
	ACGIH	제품	자료없음

발암성	ACGIH	Iron	자료없음
		Nickel	A5
		Manganese	A4
		Molybdeunum	자료없음
		Copper	자료없음
		Carbon	자료없음
	산업안전보건법	제품	자료없음
		Iron	자료없음
		Nickel	발암성 (관리대상유해물질)
		Manganese	자료없음
		Molybdeunum	자료없음
		Copper	자료없음
		Carbon	자료없음
	고용노동부 고시	제품	자료없음
		Iron	자료없음
		Nickel	2
		Manganese	자료없음
		Molybdeunum	2
		Copper	자료없음
		Carbon	자료없음
	EU CLP	제품	자료없음
		Iron	자료없음
		Nickel	2
		Manganese	자료없음
		Molybdeunum	자료없음
		Copper	자료없음
		Carbon	자료없음
	생식세포변이원성		제품
Iron			in vitro - 박테리아를 이용한 복귀돌연변이 시험: 음성(S. typhimurium TA97a, TA98, TA100, TA102, TA1535, TA1537 & TA1538, 대사활성계 관계없이), OECD TG 471 ※출처 : ECHA

생식세포변이원성	Nickel	니켈 금속은 생체 내 유전자 독성에 대한 직접적 결론을 도출하기에 불충분 ※출처 : SIDS
	Manganese	in vitro - 박테리아를 이용한 복귀돌연변이 시험: 음성(S. typhimurium TA1535, TA1537, TA98, TA100, 대사활성계 관계없이), OECD TG 471, EU Method B.13/14 ※출처 : ECHA
	Molybdeunum	시험관 내 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험 결과 대사활동 유무에 상관없이 음성(OECD Guideline 471, GLP)(유사물질 CAS No.18868-43-4), 시험관 내 포유류 유전자돌연변이시험 결과 대사활동 유무에 상관없이 음성(OECD Guideline 476, GLP)(유사물질 CAS No.10102-40-6) ※출처 : ECHA
	Copper	in vitro - 박테리아를 이용한 복귀돌연변이 시험: 음성(S. typhimurium Strains TA98, TA100, TA1535, TA1537, TA102, 대사활성계 관계없이), OECD TG 471 ※출처 : ECHA
	Carbon	자료없음
생식독성	제품	자료없음
	Iron	자료없음
	Nickel	경구 발달독성 시험 결과, NOAEL = 1.1 mg Ni/kg bw/day (OECD TG 416) (OECD) 랫드 2세대생식독성시험(OECD TG416) 결과 최고농도까지 생식 및 발달독성과 관련된 영향이 관찰되지 않음. NOAEL=10 mg/kg bw/day ※출처 : ECHA
	Manganese	Mn 노출은 식이그룹에서 성장 패턴, 뇌 무게 또는 뇌 및 혈장 단백질 함량에 유의한 영향을 미치지 않았음. 식이를 통한 경구 투여는 어떤 그룹에서도 Mn의 축적에 영향을 미치지 않았지만, F1 새끼에서 Mn 노출은 어느 그룹에도 영향을 미치지 않았으며, 저 단백질 그룹에서만 잠깐동안 반사를 지연시켰지만, 공기 섭취 반사 요법은 두 그룹에서 지연되었으며, 저 단백질 그룹에서 두드러졌음. NOAEL(임신한 암컷) = 5 µg/L air, NOEL(임신한 암컷) = 5 µg/L air, NOEL(임신하지 않은 암컷, 전신독성) = 15 µg/L air, NOAEL = 25 µg/L air, 모체독성을 유발하는 용량인 25 µg/L air에서 태아 갑상선 크기가 증가했지만, 인과관계는 불분명함, 25 µg/L air에서 산후 생존 어린이에 대한 태아 소견은 시험과 관련이 없는 것으로 결론지을 수 있음, NOEL(태아발달독성) = 15 µg/L air, NOAEL(태아발달독성) = 15 µg/L air, rat, OECD TG 414, GLP (NITE 자료) 마우스의 최기형성 시험에서 투여 방법이 복강 내 투여이며, 부모 동물에 일반 독성에 관한 설명도 아니지만, 배아 치사 및 기형 태아 (뇌 탈출)가 관찰되어 전문가의 판단에 따라 구분 1B. ※출처 : ECHA, NITE
	Molybdeunum	랫드를 이용한 생식독성시험결과 NOAEL> 60mg/kg bw/day (고환 (또는 생식)과 정자 및 시험된 최고 용량 (60 mg / kg BW / D)에서 발정주기의 효과에 어떤 영향을 기반)(other guideline: OECD 408 - repeated dose toxicity study, modified to include parameters related to reproductive toxicity, such as oestrous cycle and sperm analyses as specified in OECD 416.,GLP)(유사물질 CAS No.10102-406), 랫드를 이용한 발달독성/최기형성 시험결과 이상없음, 발달독성/모체독성 NOAEL> 40mg/kg bw/day(OECD Guideline 414, GLP)(유사물질 CAS No.10102-40-6) ※출처 : ECHA

생식독성	Copper	LO(A)EL : 부모 수컷 : 최대 1500ppm의 영향이 없습니다. 어떤 농도에서도 생식 독성이 나타나지 않았습니다. 부모 암컷 : 1500 ppm (P1 성체 암컷의 비장 무게 감소). 어떤 농도에서도 생식 독성이 나타나지 않았습니다. F1 수컷 : 1500 ppm (F1 수컷 세대에서 비장 무게 감소). 어떤 농도에서도 생식 독성이 나타나지 않았습니다. F1 암컷 : 1500 ppm (F1 암컷 세대에서 감소 된 비장 무게). 어떤 농도에서도 생식 독성이 나타나지 않았습니다. F2 수컷 : 1500 ppm (F2 수컷 세대에서 비장 무게 감소). F2 암컷 : 1500 ppm (F2 암컷 세대에서 감소 된 비장 무게). NO (A) EL : 부모 수컷 : 1500 ppm. 임신 중 P1 수컷의 경우 23.6 mg / kg bw / day에 해당합니다. 부모 암컷 : 1000 ppm. 어떤 농도에서도 생식 독성이 나타나지 않았습니다. 임신, 임신 및 수유 첫 2 주 동안 P1 암컷의 경우 각각 19.1, 17.0 및 33.8 mg / kg bw / day에 해당합니다. F1 수컷 : 1000 ppm. 어떤 농도에서도 생식 독성이 나타나지 않았습니다. F1 세대에서 효과가 나타났습니다. (1000 ppm에서 성체의 mg / kg bw / day에 대한 결과에 대한 기타 정보를 참조하십시오.) F1 암컷 : 1000 ppm. 어떤 농도에서도 생식 독성이 나타나지 않았습니다. F1 세대에서 효과가 나타났습니다. (1000 ppm의 성체에 대한 mg / kg bw / day에 대한 결과에 대한 기타 정보를 참조하십시오.) F2 수컷 : 1000 ppm. 어떤 농도에서도 생식 독성이 나타나지 않았습니다. F2 세대에서 효과가 나타났습니다. (1000 ppm에서 성체의 mg / kg bw / day에 대한 결과에 대한 기타 정보를 참조하십시오.) F2 암컷 : 1000 ppm. 어떤 농도에서도 생식 독성이 나타나지 않았습니다. F2 세대에서 효과가 나타났습니다. (1000 ppm의 성체에 대한 mg / kg bw / day에 대한 결과에 대한 기타 정보를 참조하십시오.), EPA OPPTS 870.3800, GLP 시험 물질관련 최기형성 증거 없음, 모체독성 LO(A)EL = 9 mg Cu/kg bw/day, 모체독성 NO(A)EL = ? 6 mg Cu/kg bw/day, 발달독성 LO(A)EL = ? 9 mg Cu/kg bw/day, 발달독성 NO(A)EL = ? 6 mg Cu/kg bw/day, rabbit, OECD TG 414, GLP ※출처 : ECHA
	Carbon	자료없음
특정 표적장기 독성 (1회 노출)	제품	자료없음
	Iron	경구: 투여 후 몇 분 내에 동물의 비 활동 및 우울증. 24 시간 간에 갑작스런 자극에 대한 과민증과 저감도 기간. 신경성 식욕 부진증, 알칼리증, 설사, 체중 감소, 저체온증이 관찰되었음. 호흡 부전은 사망의 직접적인 원인이었음. ※출처 : ECHA
	Nickel	호흡기 및 신장폐렴, 폐부종 및 신장이상 ※출처 : ICSC, ATSDR
	Manganese	경구: 연구 기간동안 전신 독성 징후 없음 / 부검에서 이상이 발견되지 않음(랫드 / 암컷 / OECD TG 420 / GLP) 흡입: 구부러진 자세 및 입모의 징후는 4 시간 흡입 연구 후 챔버에서 제거될 때 단기간 동안 동물에서 일반적으로 보인다. 습식 모피는 일반적으로 노출 동안 및 노출 후 짧은 기간 동안 기록된다. 이러한 관찰은 억제 절차로 인한 것으로 간주되며, 챔버에서 제거하고 노출 후 1 시간에 노출 동안 모든 동물에서 증가된 호흡 속도가 관찰되었다. 노출 하루 후, 모든 동물은 증가된 호흡 속도 및 구부러진 자세를 나타냈다. 때때로 입모의 사례가 주목되었습니다. 노출 후 3 일째부터 동물이 빠르게 회복되어 정상으로 나타났

특정 표적장기 독성 (1회 노출)		다. 폐에서 한 번의 어두운 반점을 제외하고는 부검시 거시적 이상이 발견되지 않았습니다.(랫드 / 수컷/암컷 / OECD TG 403 / GLP), (NITE 자료) : 급격한 망간분진에 노출로 폐기능 장애(망간폐렴, 기관지염) 유발하여 구분 1 (표적장기 : 호흡기) ※출처 : ECHA, NITE
	Molybdeunum	표적장기전신독성 시험결과 구부린자세, 사지창백, 혼수, 호흡속도 감소, 안검 하수, 설사, 사망(OECD TG 401, GLP)(유사물질 CAS No.7631-95-0) 급성흡입독성시험결과 기침 ※출처 : ICSC ECHA
	Copper	경구: 2000 mg/kg bw로 처리된 개체에서 전신 징후는 굵힘 자세, 무기력, 입모, 설사, 호흡 속도 저하, 호흡 곤란, 운동 실조증, 사지의 창백, 발모, 발끝 걸음 걸이 및 대변이 녹색으로 변색되었음. 200 mg/kg bw로 처리된 1마리에서 투약한 날 및 투약 후 1 일에 굵은 자세가 기록되었음. 200 mg/kg bw로 처리된 개체에서는 전신 징후의 다른 징후가 관찰되지 않았음. 연구 중 사망한 2000 mg/kg bw로 처리된 개체의 부검에서 비정상적으로 붉은 폐, 어두운 간, 어두운 신장, 위에 존재하는 구리색 물질, 출혈성 위 점막, 비선의 비틀림 위의 상피와 출혈성 소장 및 대장이 나타났고, 200 mg/kg bw로 처리된 개체의 부검에서 이상은 관찰되지 않았음.(랫드 / 수컷/암컷 / OECD TG 423 / GLP) 흡입: 1.24 또는 5.11 mg/L 농도에서 구리 분말 KU 7600 표준 재료에 4 시간 흡입 노출하면 농도 관련 경미한 증상에서 중증의 운동 실조증, 경미한 증상에서 약간의 진전 및 경증의 호흡 곤란 (볼륨 증가에 따른 호흡 횟수 감소) 노출 종료 후 즉시 시험 1 일째에 모든 동물에서 각각 3 시간 또는 시험 4 일까지 (각각 3 마리의 수컷 및 3 마리의 암컷 동물 중 3 마리). 또한, 노출 후 2 내지 4 일에 5.11 mg/L 에서 모든 동물에서 운동성이 감소된 것으로 관찰되었다. 용량이 1.24 mg/L 인 수컷 2 마리 또는 5.11 mg/L의 용량 수준에서 1 마리의 수컷 및 1 마리의 암컷에서 짙은 또는 약간의 회색으로 얼룩진 변색 폐가 관찰되었다.(랫드 / 수컷/암컷 / OECD TG 436 / GLP) ※출처 : ECHA
	Carbon	이 먼지는 폐에 경자극을 일으킨다. ※출처 : National Library of Medicine/Hazardous Substances Data Bank(NLM/HSDB)(http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB)
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	제품	자료없음
	Iron	경구(아만성): 이 연구는 과부하시 iron의 독성작용 메커니즘에 대한 정보를 제공함, Rat 흡입(단기반복): 랫드를 통한 흡입 노출 결과, 폐에서 명확한 염증 반응뿐만 아니라 50, 250 mg/m ³ 에서 클리어런스, 세포 증식 증가, 비대 및 과형성에 영향을 미쳤음(NOAE=5 mg/m ³), Rat ※출처 : ECHA
	Nickel	호흡기 천식, 폐섬유증 ECETOC TR33 금속 니켈의 반복흡입독성은 폐에 심각한 영향을 주며, 만성적 염증과 섬유증을 발생시킴. LOAEC = 1mg Ni/m ³ OECD ※출처 : ICSC, SIDS
	Manganese	호흡기 및 신경계에 영향을 일으킴 원숭이를 대상으로 10개월 간 흡입반복독성 시험 결과, 폐간질의 림프증식, 간질성 폐 축적, 먼지가 함유된 폐세포 괴사, 기관지 분비물의 외관, 과형성 폐포 벽, 폐기종, 무기폐에 독성 영향이 있음. NOAEL=0.7 mg/m ³ 흡입(아만성): 연구 조건 하에서, NOAEL은 0.5 µg/L Mn 금속 분말로 결정됨, Rat, OECD TG 413, GLP (NITE 자료) :과량의 망간화합물에 14일이하 또

특정 표적장기 독성 (반복 노출)		는 1년간 노출은 호흡기 및 신경계에 영향을 미쳐 구분 1 (표적장기 호흡기, 신경계) ※출처 : NITE, CICAD, ECHA
	Molybdeunum	경구반복노출 시험결과 수컷 랫드 음식섭취감소 NOAEL=17mg/kg bw/day (nominal)(OECD Guideline 408, GLP) (유사물질 CAS No.10102-40-6) 경피반복노출 시험결과 수컷 구리 농도의 증가, NOAEC> 100 mg/m ³ air (nominal)(OECD Guideline 413, GLP)(유사물질 CAS No.1313-27-5) ※출처 : ECHA
	Copper	경구(아만성): LOAEL(forestomach lesions) =2000 ppm, LO(A)EL(간손상)=2000 ppm(M), 4000 ppm(F), LO(A)EL(신장손 상)=2000 ppm(M), 1000 ppm(F), 영향이 랫드에 특이적이기 때문에 독성학적으로 유의하지 않은 것으로 간주됨, NO(A)EL(forestomach lesions)=1000 ppm, NO(A)EL(간손 상)=1000 ppm(M), 2000 ppm(F), Rat, EU Method B.26, GLP 흡입(단기반복): LOEL은 0.2 mg cuprous oxide/m ³ 이며, 이 용량에서 (비역)효과가 나타남. NOAEL은 ≥ 2 mg cuprous oxide/m ³ 로, 시험된 최고 용량 수준이며 폐 중량 비율에서의 발견 부족에 근거함. 관찰된 효과 중 흡입 경로에 의한 분류 를 수행할 정도로 심각하지 않은 것으로 간주되어 STOT 분류 는 제안되지 않음, Rat, OECD TG 412, GLP ※출처 : ECHA
	Carbon	자료없음
흡인유해성	제품	자료없음
	Iron	자료없음
	Nickel	자료없음
	Manganese	자료없음
	Molybdeunum	자료없음
	Copper	자료없음
	Carbon	자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류	제품	자료없음
	Iron	LC50 8.65 mg/ℓ 96 hr Oncorhynchus mykiss (지수식, 담수) ※출처 : ECHA
	Nickel	NOEC 0.04 ~ 1.1 mg/ℓ Brachydanio rerio ※출처 : OECD
	Manganese	LC50 > 3.6 mg/ℓ 96 hr Oncorhynchus mykiss (OECD TG 203, EU Method C.1 , 반지수식, 담수, GLP) ※출처 : ECHA
	Molybdeunum	LC50 609.1 mg/ℓ Pimephales promelas(OECD Guideline 203, GLP, 유사물질 CAS No.10102-40-6) ※출처 : EHCA
	Copper	LC50 193 μg/ℓ 96 hr Pimephales promelas (유수식, 담수) ※출처 : ECHA
	Carbon	자료없음

가. 생태독성

갑각류	제품	자료없음
	Iron	LC50 106.3 mg/ℓ 96 hr <i>Leptophlebia marginata</i> L. (반지수식, 담수) ※출처 : ECHA
	Nickel	자료없음
	Manganese	EC50 > 100 % 48 hr <i>Daphnia magna</i> (OECD TG 202, EU Method C.2 , 지수식, 담수, GLP) ※출처 : ECHA
	Molybdeunum	EC50 130.9 mg/ℓ <i>Daphnia magna</i> (OECD Guideline 202, GLP, 유사물질 CAS No. 10102-40-6) ※출처 : ECHA
	Copper	LC50 7.2E-5 ~ 5.36 mg/ℓ 48 hr Crustaceans (중양값: 0.044 mg/ℓ) ※출처 : GESTIS
	Carbon	자료없음
조류	제품	자료없음
	Iron	EC50 18 mg/ℓ 72 hr <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> (OECD TG 201) ※출처 : ECHA
	Nickel	(88.2 µg Ni L-1 <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i>) ※출처 : SIDS
	Manganese	EC10 3.4 mg/ℓ 72 hr <i>Desmodesmus subspicatus</i> (OECD TG 201, EU Method C.3 (Algal Inhibition test), 지수식, 담수, GLP) ※출처 : ECHA
	Molybdeunum	EC50 289.2 mg/ℓ 72 hr 기타(<i>Pseudokirchnerella subcapitata</i> , OECD Guideline 201, 유사물질 CAS No.10102-40-6) ※출처 : ECHA
	Copper	NOEC 30 µg/ℓ 7 day <i>Lemna minor</i> (지수식, 담수) ※출처 : ECHA
	Carbon	자료없음

나. 잔류성 및 분해성

잔류성	제품	자료없음
	Iron	자료없음
	Nickel	자료없음
	Manganese	자료없음
	Molybdeunum	자료없음
	Copper	-0.57 log Kow (추정치)
	Carbon	0.78 log Kow ※출처 : Quantitative Structure Activity Relation(QSAR)
분해성	제품	자료없음
	Iron	자료없음
	Nickel	자료없음

나. 잔류성 및 분해성

분해성	Manganese	자료없음
	Molybdeunum	자료없음
	Copper	자료없음
	Carbon	(BOD5 ca. 2mgO2/l , COD 2000mg/g) ※출처 : International Uniform Chemical Information Database(IUCLID)(http://ecb.jrc.it/esis)

다. 생물 농축성

농축성	제품	자료없음
	Iron	자료없음
	Nickel	자료없음
	Manganese	≤ ※출처 : NITE
	Molybdeunum	4.9 (L/kg) ※출처 : ECHA
	Copper	자료없음
	Carbon	1.378 ※출처 : Quantitative Structure Activity Relation(QSAR)
생분해성	제품	자료없음
	Iron	자료없음
	Nickel	자료없음
	Manganese	자료없음
	Molybdeunum	자료없음
	Copper	자료없음
	Carbon	자료없음

라. 토양 이동성

제품	자료없음
Iron	자료없음 (Kd) ※출처 : ECHA
Nickel	자료없음
Manganese	(kd= 약 994, OECD TG 106) ※출처 : ECHA
Molybdeunum	자료없음
Copper	자료없음
Carbon	자료없음

마. 기타 유해 영향

제 품	자료없음
Iron	자료없음
Nickel	어류 NOEC28d=21.7 mgNi/L ASTM 2004, APHA 1998, GLP, 어류 NOEC40d=0.0036mgNi/L유사물질 nickel dichloride 물벼룩 NOEC22d=0.0264 mgNi/LEPA/600/R-95/136, 물벼룩 NOEC40d=0.040mgNi/L유사물질 nickel dichloride ※출처 : ECHA
Manganese	자료없음
Molybdeunum	어류:Oncorhynchus kisutch, NOEC, 28w, => 19.5mg/L, 유사물질 CAS No.10102-40-6, 갑각류:other: Chironomus riparius, NOEC, 14d, =393mg/L, other guideline: OECD TG 218, 유사물질 CAS No.10102-40-6 조류:Dunaliella tertiolecta, NOEC, 72h, =938 mg/L, ISO 10253, 유사물질 CAS No.10102-40-6 ※출처 : ECHA
Copper	자료없음
Carbon	자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

폐기물 관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

제품, 슬래그, 잔재, 용기, 포장 등의 산업폐기물에 관해서는 중앙정부 및 지방자치단체의 규정을 만족하고 환경을 배려한 적절한 방법으로 처리하여 주십시오.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호

자료없음

나. 유엔 적정 선적명

자료없음

자료없음

다. 운송에서의 위험성 등급

자료없음

라. 용기등급(해당하는 경우)

마. 해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기)

선택

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

화재 시 비상조치

자료없음

유출 시 비상조치

자료없음

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

허용기준이하유지대상유해인자 (Nickel ,Manganese)

특수건강진단물질 (Nickel ,Manganese ,Copper)

작업환경측정대상물질 (Nickel ,Manganese ,Copper)

노출기준설정대상물질 (Iron ,Nickel ,Manganese ,Molybdeunum,Copper,Carbon)

관리대상유해물질 (Iron ,Nickel ,Manganese ,Copper)

나. 화학물질관리법에 의한 규제

자료없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

자료없음

라. 폐기물관리법에 의한 규제

자료없음

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내규제 자료없음

국외규제 자료없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

EU 법령 REGULATION (EC) NO. 1272/2008

EU 규정 DIRECTIVE

고용노동부 고시 제 2020-130호(화학물질의 분류,표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준)

고용노동부 고시 제 2020-48호(화학물질 및 물리적 인자의 노출기준)

미국산업위생사협회(ACGIH, www.acgih.org)

안전보건공단 화학물질정보 (<https://msds.kosha.or.kr/MSDSInfo/>)

나. 최초작성일

2017-03-13

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

개정횟수 : 2 회 최종개정일자 : 2024-05-01

라. 기타

자료없음